

OpenTenBase HNSW 索引构建诊断与调参验证

腾讯犀牛鸟开源计划阶段汇报（初稿）

CCYoung

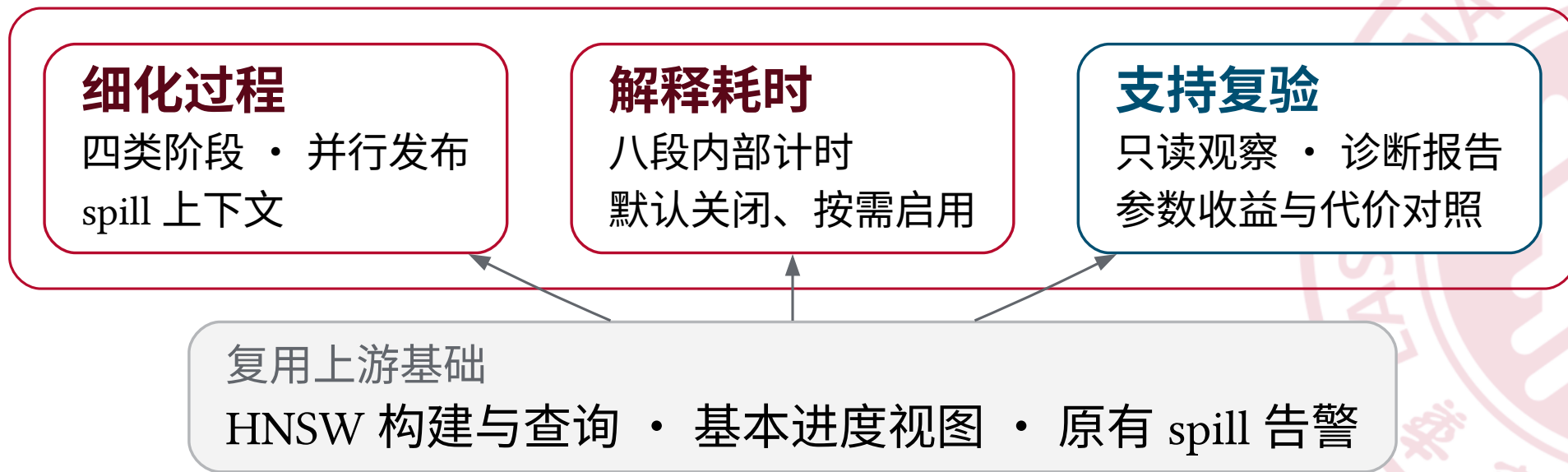
华东师范大学

2026 年 9 月 13 日



本次贡献：在已有构建能力上补充诊断与复验

本次工作聚焦三个增量：过程更清楚，耗时可解释，参数建议有复验依据。



上层是本次增强，底层为复用的上游能力。参数调整与是否继续复验由使用者决定；未开发新的 HNSW 算法，OpenTenBase 核心源码未改 [S1-S3]。

回答了哪些问题？

聚焦 HNSW 建索引与调参

主要使用者
数据库工程师
DBA

慢在哪里？

阶段粗，难定位

拆解构建耗时

4 类阶段 · 8 段计时

该怎样调整？

内存不足，收益待验证

复验参数建议

对照时间收益与内存代价

调整后有效吗？

召回提升有延迟代价

验证召回与延迟

用独立查询检验质量

问题依据：pgvector 0.8.6 官方文档 [S16]；2026 年用户调参反馈 #969 [S17]（已关闭）。

目标人群为项目定位；公开个例不代表普遍性。异常验证与六类要求映射见讲稿。

使用体验：构建诊断与参数复验

本地示例：5 万条、64 维模拟向量

01 启动构建

终端 A

```
--build-timing  
--rows 50000 --dimensions 64  
--maintenance-work-mem 8MB
```

命令节选 · 设置参数，开启内部计时

02 观察当前阶段

终端 B · 可选

```
phase  
building index: loading tuples on disk  
tuples_done 18080 → 28031
```

另开终端查询，观察处理条数的变化

03 查看诊断报告

自动生成 · diagnostic.md

Internal build timing

Internal phase	Elapsed
memory_build	2.426489s
disk_insert	70.307945s

Evidence → judgment → recommendation → revalidation

- Evidence: `disk_insert` has the largest measured interval (96.5% of internal elapsed time); `spill=True`.
- Recommendation: if memory headroom permits, raise `maintenance_work_mem`; keep the same data, image, workers, m and `ef_construction`.

耗时位置 磁盘插入 **70.31 秒**，占内部耗时 **96.5%**
调整依据 已触发落盘，内存允许时增大构建预算

04 使用者调整并复验

8MB → 64MB

构建耗时

73.00 s → **14.40 s**

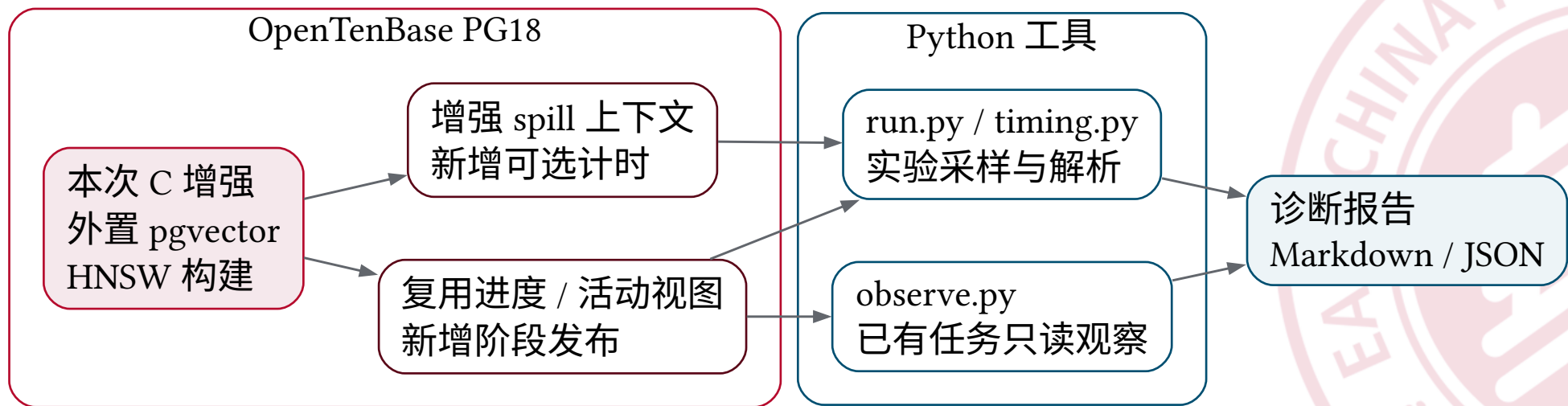
落盘 (spill)

发生 → **未发生**

本机各一次体验；64MB 由使用者选择，其余参数一致。左侧为真实采样节选，终端截图待补 [S15]。

实现架构：C 增强与诊断工具的分工

OpenTenBase 18.6 / PG18 + 外置 pgvector 0.8.6，集中式 Linux。箭头表示诊断数据流。



红色区域：构建端增强；蓝色区域：本次工具与报告。

C 改动在外置 pgvector，OpenTenBase 核心源码未改。observe.py 只读进度和活动视图，不读取构建日志；计时摘要由构建侧采集 [S1-S4]。

两个工程难点：并行可见性与计时可靠性

01 让使用者看到正确阶段

问题

worker 直接更新进度，不能替代 leader 的对外发布。

设计

worker 更新共享阶段，leader 统一发布；阶段只向前推进。

验证

覆盖串行 / 并行、spill 转换与阶段顺序。

02 让计时摘要可以解释

问题

轮询会漏掉短阶段；共享内存释放后不能再读取计时。

设计

默认关闭、按边界计时；释放 DSM 前复制所需数据。

验证

可选区间保留 null；失败或取消时，不输出完整摘要。

对外四类阶段与内部八段计时粒度不同；完整名称和生命周期说明见讲解备注。记录一次内部构建调用的墙钟时间，不是 worker CPU 总和或事务提交延迟；不逐向量读取时钟 [S2-S3]。

真实诊断输出：从一次 spill 到复验方案

2026-09-09 既有报告节选：GloVe 1,183,514 × 100, 1024MB, m=16, ef_construction=64, 2 worker。

报告中的实测字段

```
Timing status: complete  
disk_insert: 982.004717s  
spill=True
```

69.4%

占内部构建时间

证据 磁盘路径插入是本次最大的耗时区间。
判断 定位到构建路径，尚不能归因到 CPU 或 I/O。
建议 内存余量允许时提高构建预算，其余条件固定。
复验 低 / 高内存各重复构建，同时检查 spill、总耗时和峰值内存。

字段与右侧中文摘录来自同一实际诊断报告 [S5]；不是现场运行或产品界面截图。原文随包附在 evidence/glove-low-r1-diagnostic.md。单次报告只提出建议，下一页开始展示诊断依据及复验结果。

案例一：spill 后的磁盘路径占主要耗时

GloVe 1,183,514 × 100, 1024MB, m=16, ef_construction=64, 2 worker。

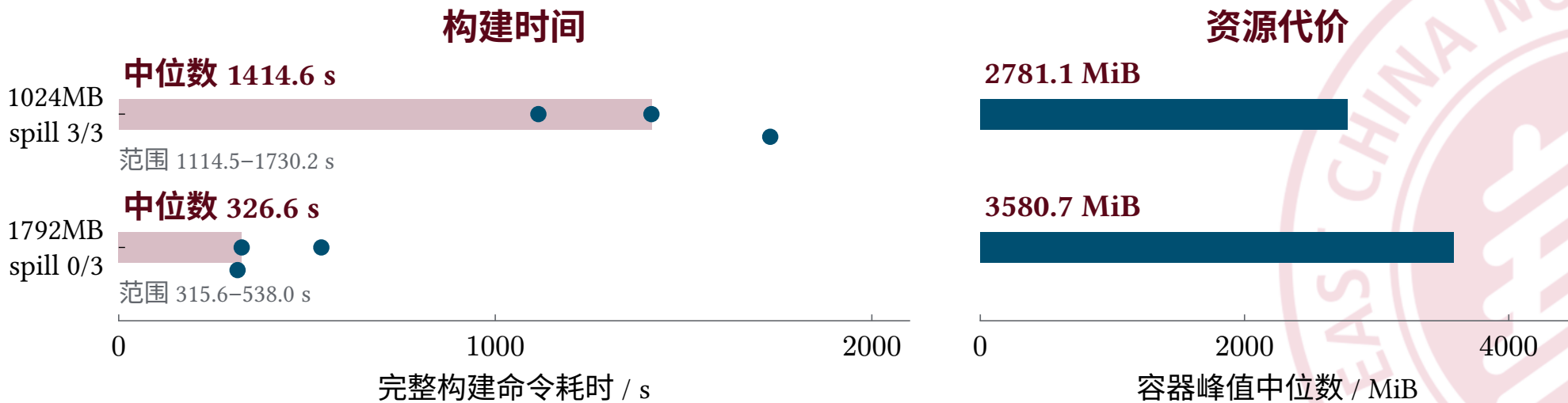


本次磁盘路径插入占内部时间 69.4%。

横条按八段边界累计，完整内部时间 1414.450s；四个主要区间直接标注，其余约 0.068s 保留原宽度。短阶段用引线标注，不放大条长。图写成页不等于设备 fsync，不能据此唯一定位 SSD 根因 [S5]。

诊断建议复验：增加内存预算

同一全量 GloVe、相同 m / ef_construction、实际 2 worker，每档三次独立构建。

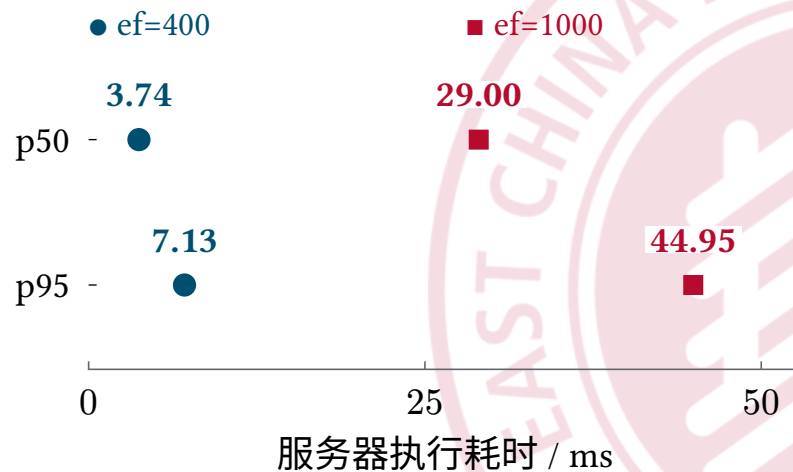
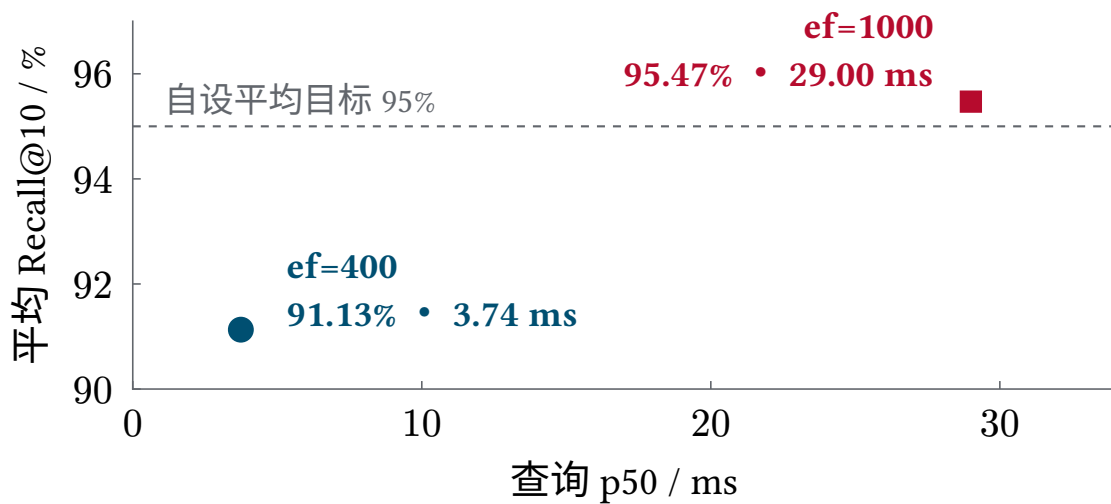


耗时中位数减少 76.9%；容器峰值中位数增加 28.8%。

左右两图按相同预算行对齐，单位不同，各自从 0 起计。左图蓝点为六次实测，纵向轻微错位以分辨重叠；浅色条为中位数。收益来自内存调参，容器峰值包含数据库与缓存，并非 HNSW 私有内存 [S5]。

案例二：低召回风险与调整代价

固定最终索引 $m=16$ / $ef_construction=128$ ，复验两种查询参数的质量与延迟。



平均召回提高 4.34 个百分点；查询 p50 约为原来的 7.75 倍。

$ef=400$ 未达到自设平均 95% 目标。参数锁定后使用新的 1000 个验证查询；右图 p50 / p95 使用相同毫秒刻度。两组实测配置不表示连续拟合；暖缓存服务器时间不代表端到端延迟或业务最优配置 [S6]。

功能验证：行为、兼容性与实际使用

C 功能与兼容性

632

个断言 / 每个环境

Debian / CentOS ARM64

各 28 个 TAP 文件、4 项 SQL 回归

Python 工具

120

项测试通过

解析与诊断报告

观察与实验工具

本地只读观察

11 / 11

项实际检查通过

受限账号、中途接入

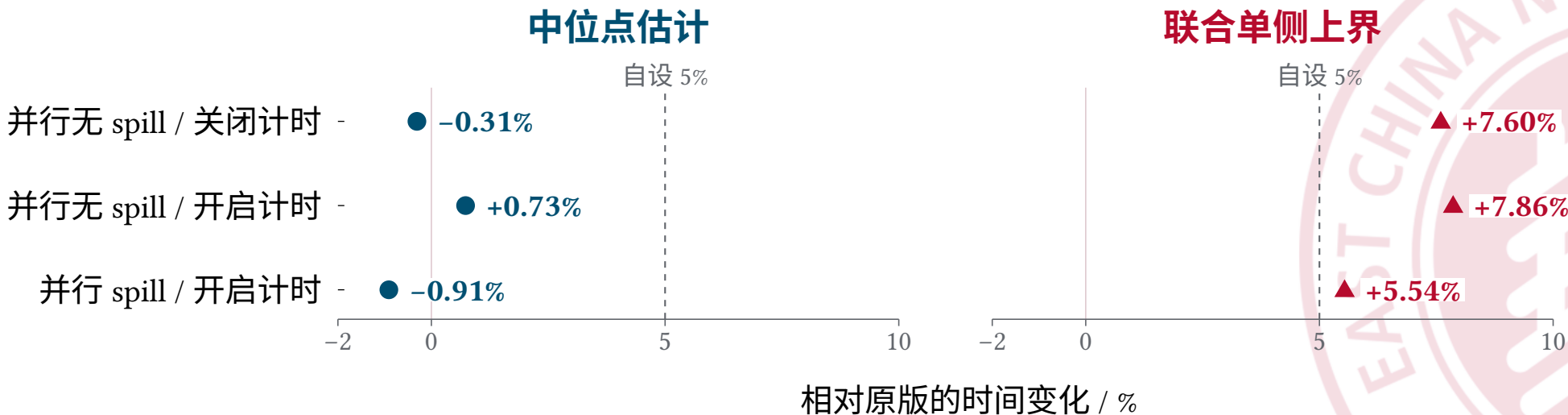
停止观察不取消构建

其中：221 个计时专项断言
已包含在 632 中

C 回归来自 9/6，同一候选在两环境分别通过，本轮未重跑。632 包含上游复验和新增计时专项；三组证据单位不同，不相加。业务库尚未试用，功能通过不等于性能验收通过 [S3-S4、S13]。

诊断开销：9 项支持，3 项尚未证明

与未修改原版的 12 项比较中，9 项支持低于自设 5% 参考线。



每组 24 个统计单位，共 768 次正式构建、384 次预热。

没有一项建立超过 5% 的回归证据，不能据此判定 C 有缺陷。

上界采用 12 项联合校正，假设面板独立、可比较。仅适用于本地固定负载与 seed42 受控构建；5% 尚未确认是项目方硬门槛，整体低于 5% 未通过 [S7]。

已有本地候选，下一步是 Review 与集成

蓝色实框标明当前已有成果；灰色虚框为后续步骤，不表示已经通过。

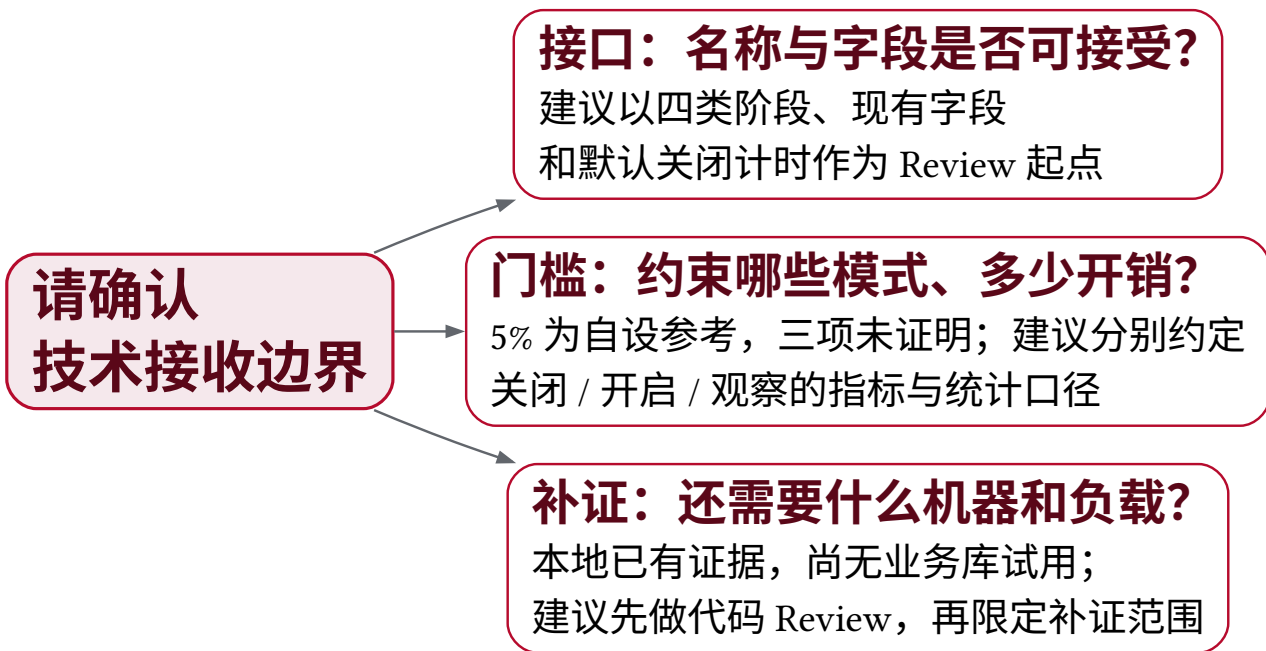


当前可供核对的材料

C / TAP 候选与诊断工具；案例报告、环境说明和性能边界。
本次汇报包另附 PDF、可编辑源码、讲稿与关键报告原文。

接收标准、维护者 Review、最终集成和上游交付尚未完成。个人仓库于 9/8 初始化，后续仍有未提交内容。复验入口见 reproduction.md；本包不包含完整数据库镜像和大向量数据 [S1、S4、S8]。

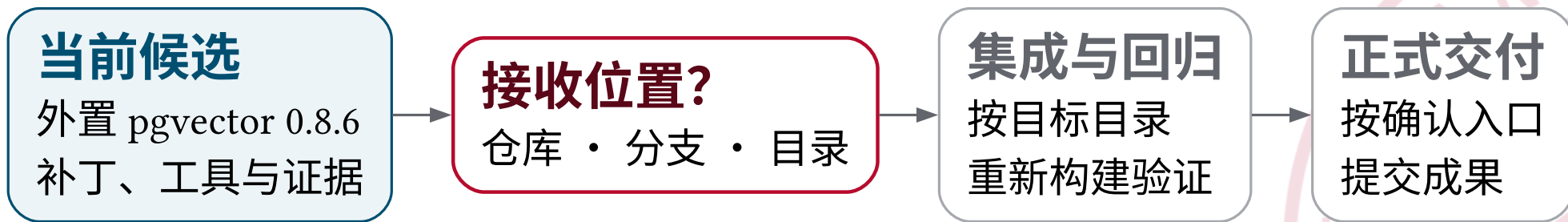
待向 cyrilwu 确认：技术接收边界



三条分支是需要确定的接收条件，不表示新增实验或已获认可的流程。建议先明确标准，再安排必要补测；现有本地功能和案例证据可作为代码 Review 的讨论起点 [S1、S4、S7]。

待向 cyrilwu 确认：交付路径与入口

建议先提供候选供 Review；目标位置确定后，按接收要求完成集成和提交。



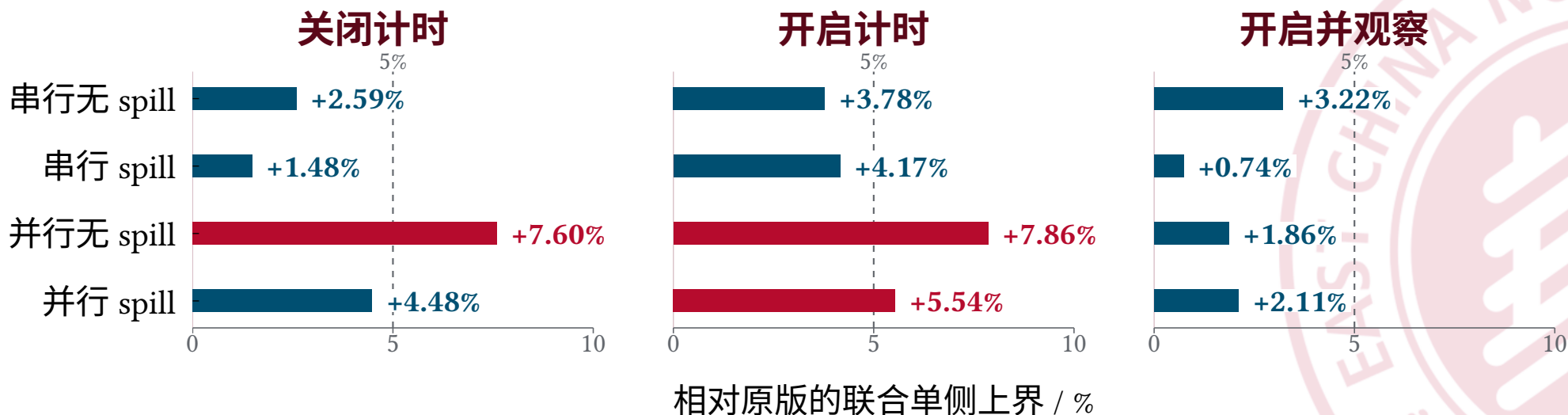
接收形式 先送 patch Review，还是直接整理 PR？工具和证据放在哪里？

时间与入口 9/14 的具体截止时刻、提交入口，以及必需演示和材料？

接收位置、形式与时间均尚未确认。原始会议提到 9/14 提交结果，不代表已获延期、豁免或维护者接收。本图为拟议交付顺序 [S1、S8]。

附录 A：12 项开销比较

四个场景 × 三种模式。三列刻度相同，虚线均为自设 5% 参考线。

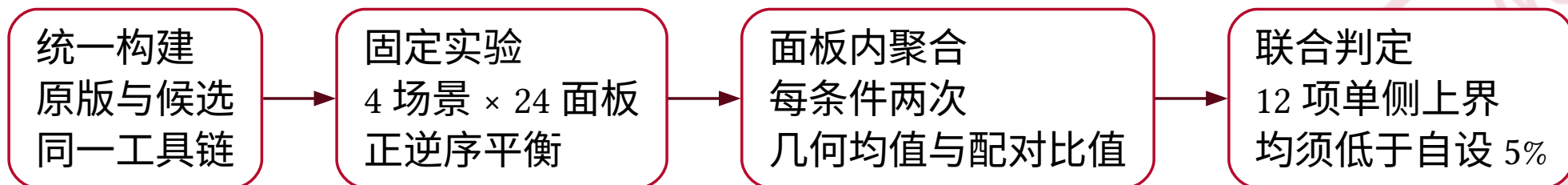


9 项支持低于 5%；3 项尚未证明，均在并行场景。

各条从 0 延伸至经 12 项校正的单侧上界，并非实测开销或双侧区间。估计对象为面板聚合后配对时间比值的中位数，不是单次最坏开销；观察组上界较低不代表观察会加速构建 [S7]。

附录 B：正式性能方法

诊断条件：关闭计时、开启计时、开启并观察；均与未修改原版比较。

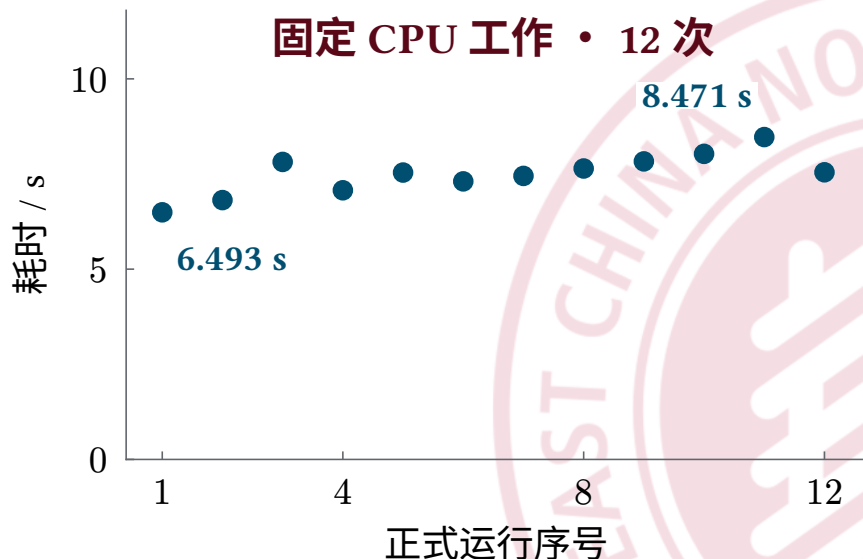
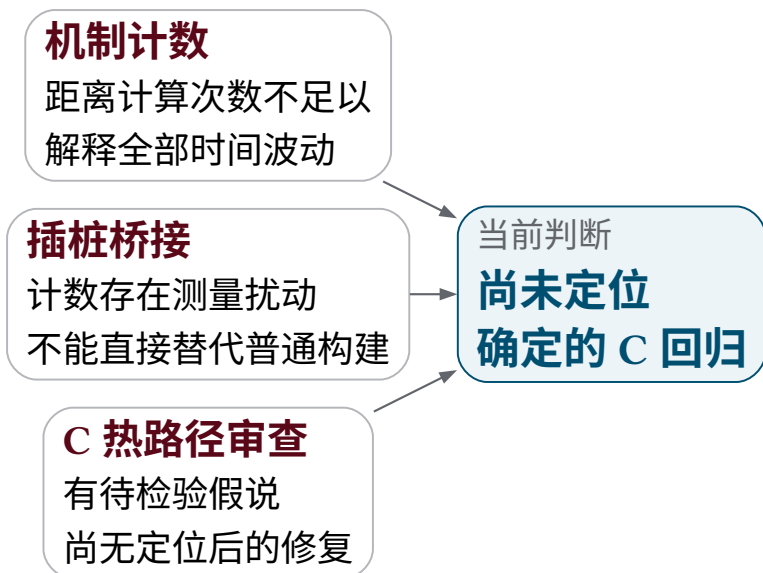


上界方法：精确二项顺序统计量 + Bonferroni 校正。

证据前提：面板独立、可比较；保留失败批与时序变异，不筛样本或事后扩量。

24 面板是每项的 24 个统计单位，不能将同实例内重复计为 48 个独立样本。旧 A/A 失败保留，新协议不声称旧协议通过 [S7]。

附录 C：为什么尚不能归因于 C



当前未定位确定的 C 回归；正式结论仍是 9 项支持、3 项未证明。

左图汇总补充检查的解释限制，不是因果证明。右图为全部 12 次正式 CPU 校准，不含预热；最大/最小约 1.305，不是产品开销，也不证明 5% 不可识别。产品 C 候选保持 9/6 版本 [S9]。

附录 D：三类验证的环境配置对照

宿主 Apple M4，10 核、24 GiB RAM；OrbStack 原生 ARM64。OpenTenBase 18.6 / PG18 + pgvector 0.8.6。

配置维度	功能 / 兼容性	GloVe 内存对照	正式开销对照
运行环境	Debian 容器 CentOS Stream 9 Machine	Debian ARM64 Docker	Debian ARM64 Docker
实例资源	分别按功能测试配置 不用于开销比较	构建容器限 6 GiB 无额外 swap 配额	每实例 2 GiB 无额外 swap 配额
并行与重复	覆盖串并行路径 同一候选分别回归	实际 2 worker 每档三次独立构建	0 / 2 worker 四场景 × 24 面板
控制条件	同一 9/6 C 候选	1024MB / 1792MB 正常随机构建	统一工具链 seed42 受控构建

复验入口：[reproduction.md](#)；镜像身份和完整配置见 [environment-summary.md](#)。

GloVe 预检 Docker 可见 10 CPU / 约 11.7 GiB，宿主磁盘可用约 43 GiB；正式开销使用 Linux 客体 CPU 0–9。宿主非独占；磁盘剩余空间不是吞吐指标，存储型号 / IOPS 未归档 [S13]。